

시 정 요 구

【 10 】

제 목 도로 노면 배수 설계 부적정

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 설계업무

내 용

1. 업무개요

○○건설사업단은 2021. 7. 23. ☞☞(주) 외 3개사(☞☞(주), (주)◁◁, ■■(주), 이하 ‘계약 상대자’)와 계약(계약금액 116,540,000천 원)을 맺고 2025. 12. 준공 예정으로 “고속 국도 제32호 사~교선 ㄱ~ㄴ간 건설공사(제1공구)” 외 5개 공구(ㄱㄴ 제2공구, ㄷㄹ 제1~4공구)의 공사를 시행하고 있다.

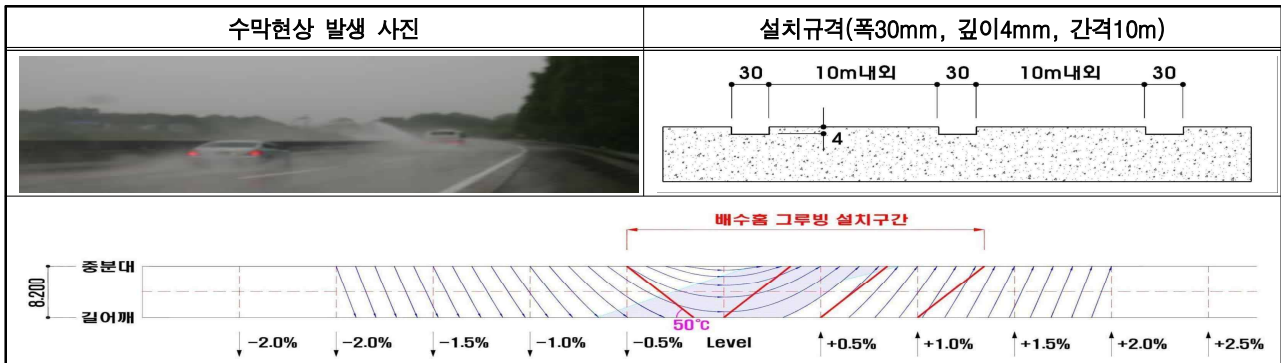
2. 도로 편경사 변화구간 설계 부적정

가. 관련 규정 및 판단기준

“고속도로 수막현상 예방 설계대책(△△처-1791, 2014. 7. 11.)”에 따르면 [그림 1]과 같이 도로 편경사¹⁾ 변화구간에는 집중 호우 시 수막현상²⁾ 발생이 예상됨에 따라 주행 안전성 확보를 위해 물흐름 방향으로 배수촉진 그루빙³⁾을 설치하도록 되어 있다.

[그림 1] 배수촉진 그루빙 설치기준

-
- 1) 평면곡선부에서 자동차가 원심력에 저항할 수 있도록 하기 위해 설치하는 횡단경사
 - 2) 젖은 노면을 고속으로 주행시 타이어가 노면과 접촉하지 않아 조종이 불가능한 상태
 - 3) 포장표면에 물흐름 방향(45°~90°)으로 일정 규격의 홈을 형성



자료 : △△처 방침자료 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 ㄱㄴ 제1공구 본선 STA 0+000~0+060(ㄴ방향)의 경우 편경사가 -2.0%에서 +2.0%로 변화되어 집중 호우 시 수막현상이 예상되는 구간인데도 배수축진 그루빙이 반영되어 있지 않는 등 [표 1]과 같이 총 20개 편경사 변화 구간에 배수축진 그루빙이 설계 기준과 다르게 반영⁴⁾되어 있지 않은 데도 그대로 두고 있다.

[표 1] 배수축진 그루빙 설계 현황

노선	공구	방향	STA.	편경사	배수축진 그루빙
ㄱ~ㄴ	1	ㄴ	1+407~1+438	+1.5 ~ -0.5%	미반영
	2	○	6+707~6+738	+0.5 ~ -1.5%	미반영
ㄴ~ㄷ	1	ㄴ	4+550~4+588	-1.5 ~ +0.5%	미반영
			1+515~1+580	-2.0 ~ +2.0%	미반영
		ㄷ	2+383~2+416	+1.5 ~ -0.5%	미반영
			3+707~3+738	+1.5 ~ -0.5%	미반영
			11+514~11+546	+0.5 ~ -1.5%	미반영
	2	ㄴ	12+475~12+507	-0.5 ~ +1.5%	미반영
			14+479~14+511	-0.5 ~ +1.5%	미반영
			8+185~8+225	+0.5 ~ -1.5%	미반영
		ㄷ	10+438~10+471	-1.5 ~ +0.5%	미반영
			11+514~11+546	+0.5 ~ -1.5%	미반영
			13+138~13+170	-1.5 ~ +0.5%	미반영
			14+479~14+511	+0.5 ~ -1.5%	미반영

4) 2021. 1. 1. 시행된 「건설기술진흥법 시행령」 [별표6] 건설공사 등의 별점관리기준 에 따르면 설계사는 설계도서의 일부를 빠뜨리거나 관련 기준을 충족하지 못하여 재시공 또는 보수·보강이 발생한 경우가 별점부과 대상임. 위 20개 편경사 변화 구간은 현재 미시공으로, 별점관리기준에 해당하지 않음.

노선	공구	방향	STA.	편경사	배수축진 그루빙
ㄷ~ㄹ	3	ㄷ	15+960~15+992	+0.5 ~ -1.5%	미반영
			16+888~16+921	-0.5 ~ +1.5%	미반영
	4	ㄷ	22+379~22+410	-0.5 ~ +1.5%	미반영
			23+494~23+526	+1.5 ~ -0.5%	미반영
			23+958~23+994	-1.5 ~ +0.5%	미반영
			24+738~24+774	+1.5 ~ -0.5%	미반영

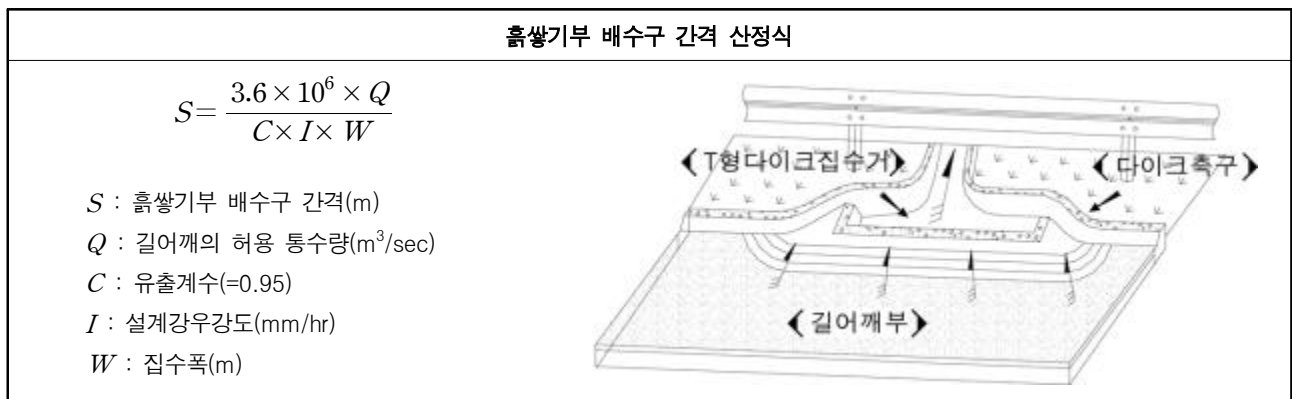
자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

3. 흠쌓기부 배수 설계 부적정

가. 관련 규정 및 판단기준

「도로 배수시설 설계 및 관리지침(국토교통부, 2020)」에 따르면 흠쌓기 구간에는 노면 유량이 길어깨 측구의 허용 통수량⁵⁾과 같게 되는 곳 등에 배수구를 설치하여 우수를 원활히 처리하도록 되어 있으며, 배수구의 설치 간격은 설계 강우강도⁶⁾ 등을 고려하여 [그림 2]와 같이 결정하도록 되어 있다.

[그림 2] 흠쌓기부 배수구 간격 결정기준



자료 : 「도로 배수시설 설계 및 관리지침(국토교통부, 2020)」 및 「도로설계요령」 발체 재구성

나. 감사결과 확인된 사항

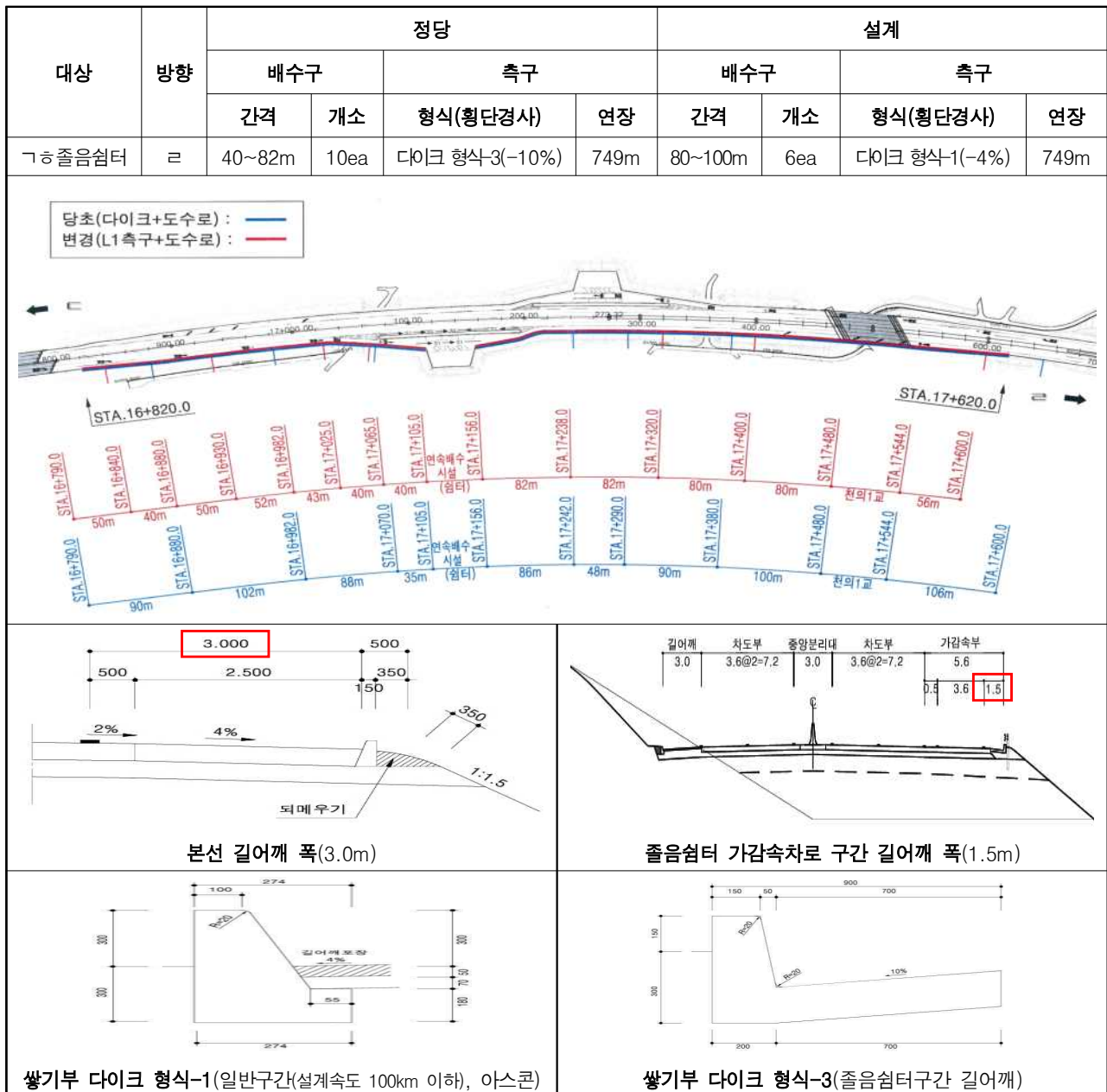
그런데 ○○건설사업단은 ㄷㄹ 제3공구 본선 STA 16+820~17+620(ㄷ방향) ㄱ하줄음선평터 가감속차로 구간의 경우 [표 2]와 같이 길어깨 폭(3.0→1.5m) 변경으로

5) 물흐름의 직각방향으로 흐르는 물의 허용값

6) 일정기간 동안 내린 강우량을 단위시간에 내리는 강우량으로 표시한 것

흐를 수 있는 우수의 양 감소를 고려하지 않아 배수구 설치간격을 과다하게 설계⁷⁾하여 배수구 설치간격 축소(80~100m→40~82m)와 측구형식 변경(다이크 형식-1→형식-3)이 필요⁸⁾한 실정인데도 그대로 두고 있다.

[표 2] 그늘줄음침터 배수설계 현황



자료 : ○○건설사업단 제출자료 및 고속도로 건설공사 표준도 자료 재구성

7) 2021. 1. 1. 시행된 「건설기술진흥법 시행령」 [별표6] 건설공사 등의 별점관리기준 에 따르면 설계사는 설계도서의 일부를 빠뜨리거나 관련 기준을 충족하지 못하여 재시공 또는 보수·보강이 발생한 경우가 별점부과 대상임. 위 그늘줄음침터 가감속차로 구간은 현재 미시공으로, 별점관리기준에 해당하지 않음.

8) 강우 시 미끄러짐으로 인한 교통사고 발생 건수 : 연평균 83건(2014~2024)

관계기관 의견 ○○건설사업단 및 위 계약상대자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 편경사 변화구간에 배수축진 그루빙을 설계에 반영하고 ㄱ홈줄음선평터 구간은 배수구 설치간격 축소 등을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○건설사업단장은 도로 노면 배수 설계 개선이 필요한 구간에 배수축진 그루빙 반영 및 배수구 설치간격 조정 등의 보완 조치를 하시기 바랍니다.
(시정)